

Экзаменационные билеты по дисциплине Финансовые технологии

Шмаков И.С.

2025-2026

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
По дисциплине «Финансовые технологии»

№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	На схеме изображён процесс принятия решения Quality Gate в DevSecOps-конвейере. Опишите простыми словами, как он работает: что происходит от Merge Request до деплоя в prod и в какой момент возникает Reject? Техническая схема принятия решения Quality Gate	10
2	Что такое Git SCM? Опишите базовый рабочий цикл: init, clone, add, commit, push.	10
3	Чем Docker-образ отличается от контейнера? Из каких основных инструкций состоит типовой Dockerfile?	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(«МГТУ им. Н.Э. Баумана»)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
По дисциплине «Финансовые технологии»

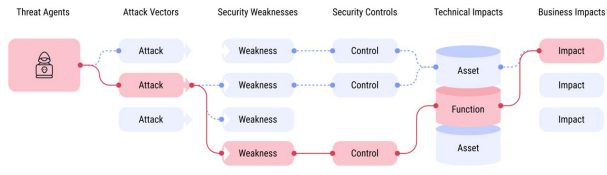
№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	Права доступа в *nix: что означают <code>rwX</code> , для чего служат <code>chmod</code> и <code>chown</code> и чем они отличаются?	10
2	Что такое <code>nmmap</code> ? Чем отличаются типы сканирования SYN, connect и UDP?	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
По дисциплине «Финансовые технологии»

№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	На схеме показана модель рисков OWASP. Объясните простыми словами, как работает цепочка: как источник угрозы (Threat Agent) через вектор атаки, уязвимость и контроль безопасности доходит до технического и бизнес-воздействия?  The diagram illustrates the OWASP Risk Model. It shows a sequence of components: Threat Agents (represented by a red box with a bomb icon), Attack Vectors (red boxes labeled 'Attack'), Security Weaknesses (blue boxes labeled 'Weakness'), Security Controls (blue boxes labeled 'Control'), Technical Impacts (blue boxes labeled 'Asset' and 'Function'), and Business Impacts (red boxes labeled 'Impact'). Arrows indicate the flow of risk: from Threat Agents to Attack Vectors, then to Security Weaknesses, then to Security Controls, then to Technical Impacts, and finally to Business Impacts. The diagram shows multiple paths and interactions between these components.	10
2	Опишите основные этапы анализа рисков ИБ: идентификация активов, угроз и уязвимостей, оценка вероятности и ущерба, выбор мер обработки.	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(«МГТУ им. Н.Э. Баумана»)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4
По дисциплине «Финансовые технологии»

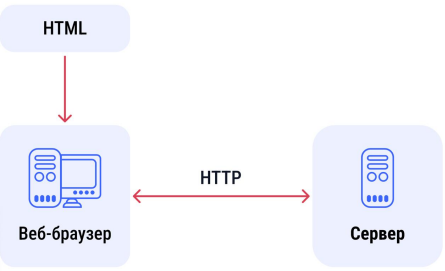
№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	В чём различие подходов SAST, SCA и IaC-анализа? Приведите по инструменту на каждый (Semgrep, OWASP Dependency-Check, Checkov).	10
2	Как настроить и применить Semgrep для статического анализа кода: правило, таргеты, базовый вывод отчёта?	10
3	Что такое Fintech и чем он отличается от традиционного банкинга?	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
По дисциплине «Финансовые технологии»

№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	На схеме показано взаимодействие веб-браузера и сервера по HTTP. Опишите простыми словами, как это работает: как браузер запрашивает страницу, что передаётся в HTTP-запросе и как сервер формирует ответ с HTML? 	10
2	Что такое DAST и чем он отличается от SAST и SCA?	10
3	Зачем нужны заголовки безопасности и флаги cookie (HttpOnly, Secure, SameSite)?	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(«МГТУ им. Н.Э. Баумана»)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
По дисциплине «Финансовые технологии»

№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	Что такое Docker CIS Benchmark и зачем применять его к Docker-хосту и контейнерам? Приведите примеры рекомендаций.	10
2	Для чего используется Trivy? Что он сканирует и как его результаты попадают в CI/CD?	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	На схеме — конвейер принятия решения Quality Gate. Объясните простыми словами, как работают QG-условия ИБ: что проверяется и когда срабатывает QG Toggle для перехода к деплою? Техническая схема принятия решения Quality Gate	10
2	Опишите DevSecOps-конвейер на GitHub Actions: этапы SAST → SCA → Build+Trivy → DAST → Report и связь задач через needs.	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

А.М. СЫЧЕВ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(«МГТУ им. Н.Э. Баумана»)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8
По дисциплине «Финансовые технологии»

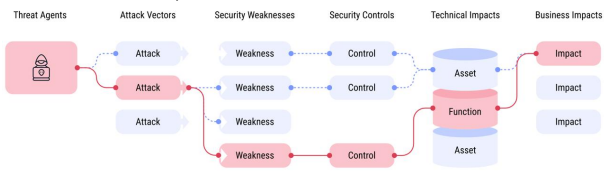
№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	Чем отличаются стратегии обработки риска: избежание, снижение, передача и принятие? Приведите пример для каждой.	10
2	Что такое CI/CD? Опишите основные стадии конвейера непрерывной интеграции и доставки.	10
3	Что такое AML / ПОД-ФТ и почему это важно в финтех-сервисах?	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9
По дисциплине «Финансовые технологии»

№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	На схеме — модель рисков OWASP. Объясните на примере, как контроль безопасности (Security Control) снижает риск и что произойдёт, если контроль отсутствует (красный путь до бизнес-воздействия)?  The diagram illustrates the OWASP Risk Model. It shows a flow from Threat Agents (represented by a red shield icon) through Attack Vectors (Attack) to Security Weaknesses (Weakness). From Weaknesses, the flow can go through Security Controls (Control) to Technical Impacts (Asset, Function, Asset) and then to Business Impacts (Impact). A red path highlights the flow from Threat Agents through Attack Vectors to Security Weaknesses, and then through Security Controls to Technical Impacts, and finally to Business Impacts. This red path represents the flow of risk when controls are present. A blue path shows the flow from Threat Agents through Attack Vectors to Security Weaknesses, and then directly to Business Impacts, representing the flow of risk when controls are absent.	10
2	Что такое остаточный риск и как он оценивается после внедрения мер защиты?	10
3	Приведите примеры классов уязвимостей из OWASP Top 10 (например, нарушение аутентификации, инъекции, нарушение контроля доступа).	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(«МГТУ им. Н.Э. Баумана»)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10
По дисциплине «Финансовые технологии»

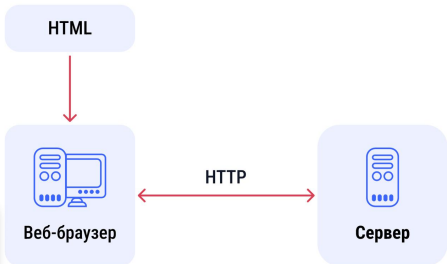
№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	Опишите структуру HTTP-запроса (метод, URL, заголовки, тело) и назначение методов GET, POST, PUT, DELETE.	10
2	Опишите рекомендуемую структуру репозитория (README, src, tests, .gitignore, LICENSE) и назначение каждого элемента.	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11
По дисциплине «Финансовые технологии»

№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	На схеме — обмен данными между браузером и сервером по HTTP. Объясните простыми словами, какие риски возникают на этом канале и почему важны HTTPS и заголовки безопасности?  <pre>graph TD; HTML[HTML] --> Browser[Веб-браузер]; Browser <--> HTTP Server[Сервер];</pre>	10
2	Опишите типовой рабочий процесс тестирования веб-приложения с помощью OWASP ZAP (spider, active scan, отчёт).	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(«МГТУ им. Н.Э. Баумана»)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12
По дисциплине «Финансовые технологии»

№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	Какие практики уменьшают поверхность атаки Docker-образа: минимальный базовый образ, non-root пользователь, multistage build?	10
2	Какие команды используются для управления процессами в *nix (ps, top/htop, kill, nice) и в каких сценариях?	10
3	Что такое риск ИБ? Запишите его как $= \times$ и поясните компоненты: актив, угроза, уязвимость, воздействие.	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(«МГТУ им. Н.Э. Баумана»)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13
По дисциплине «Финансовые технологии»

№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	Что делает OWASP Dependency-Check? Как он находит уязвимые зависимости (CVE) и что задаёт параметр <code>--fail0nCVSS</code> ?	10
2	Что такое атаки на цепочку поставок (supply chain attacks)? Приведите пример и меры защиты.	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(«МГТУ им. Н.Э. Баумана»)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14
По дисциплине «Финансовые технологии»

№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	Как оформить итоговый отчёт по оценке рисков ИБ: структура разделов и минимальный набор артефактов/приложений?	10
2	Как связать результаты технических анализов (SAST, SCA, DAST, Docker CIS) с обоснованием остаточного риска?	10
3	Что анализирует Шесков и для каких артефактов инфраструктуры как кода (IaC) он применяется?	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(«МГТУ им. Н.Э. Баумана»)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15
По дисциплине «Финансовые технологии»

№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	Как результаты SAST/SCA/DAST-сканов интегрируются в «quality gate» и политику CI/CD-проекта?	10
2	Какие стандарты безопасности и требования compliance важны в финтехе (например, PCI DSS)?	10
3	Чем отличаются аутентификация (Authentication) и авторизация (Authorization)?	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(«МГТУ им. Н.Э. Баумана»)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16
По дисциплине «Финансовые технологии»

№	Вопрос / задача	Максимальная оценка в баллах
1	Что такое NSE-скрипты nmap? Какие уязвимости и неправильные конфигурации с их помощью можно выявить?	10
2	Опишите пайплайн: сканирование nmap → анализ открытых портов и сервисов → поиск уязвимостей → формирование отчёта.	10

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от 25.05.2026г. протокол № 04.22-04/10ДСП

Заведующий кафедрой ИУ10 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

А.М. Сычев
